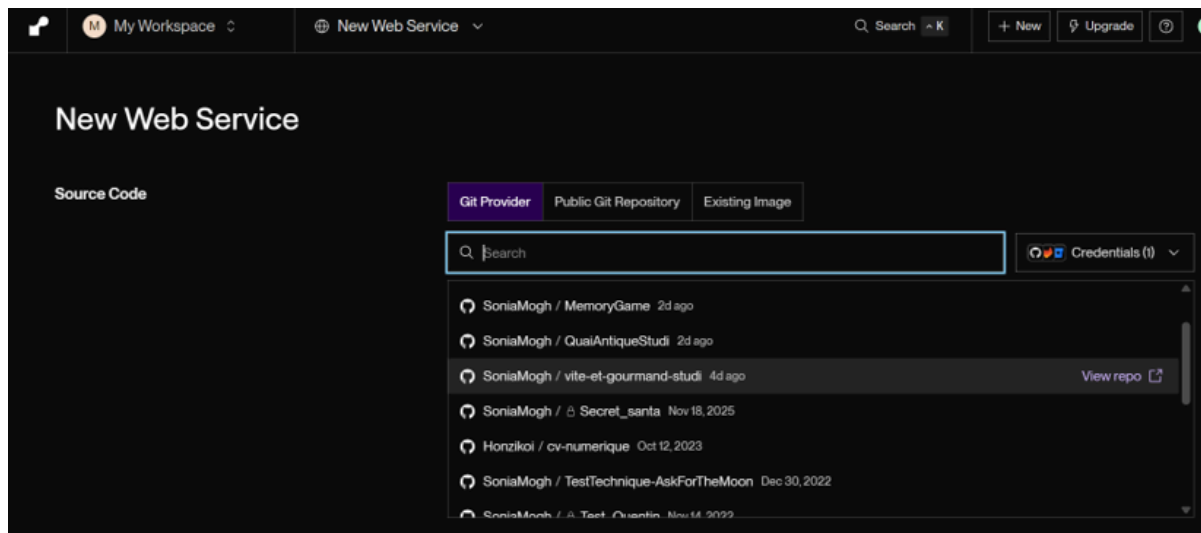
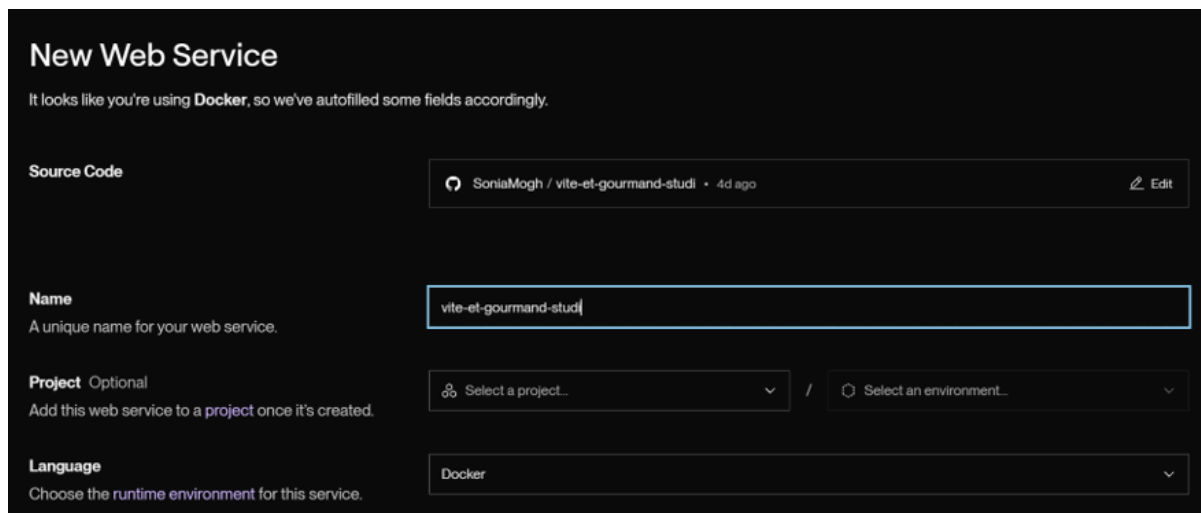


Deploiement sur Render, Railway et MongoDB Atlas

Pour la mise en ligne de l'application, j'ai choisi d'utiliser **Render** comme plateforme d'hébergement. Cette solution permet de déployer une application directement depuis un dépôt GitHub et de relancer automatiquement le déploiement lorsqu'une modification est envoyée sur le dépôt.



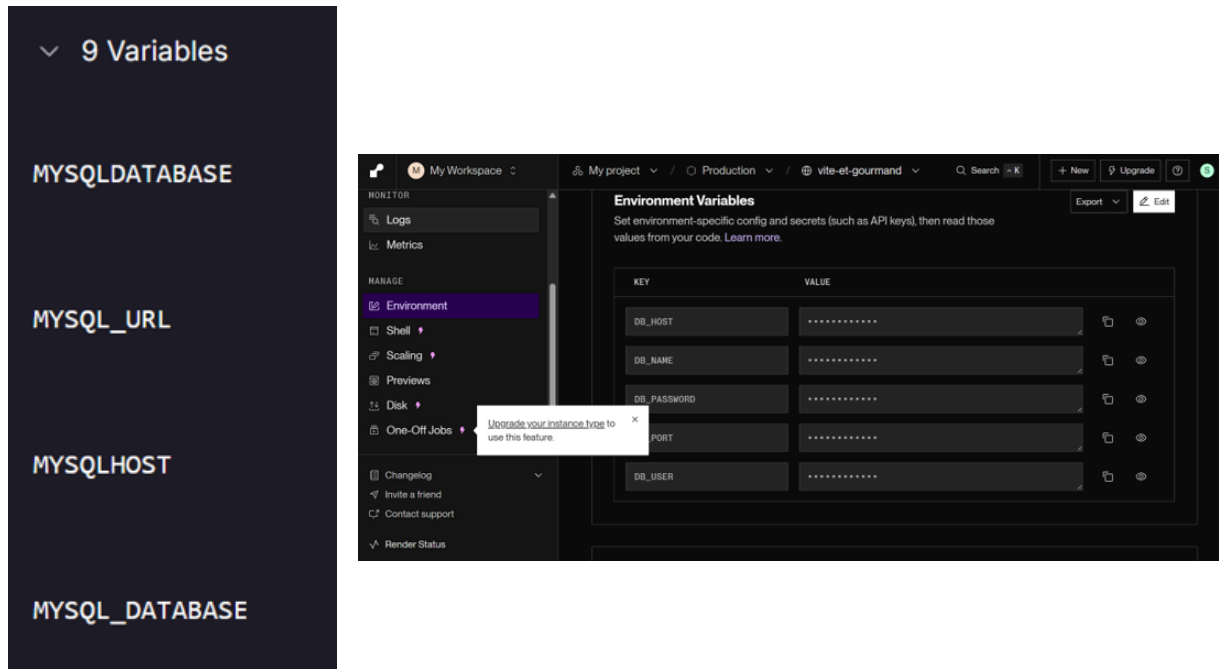
Après la création du compte Render, j'ai créé un nouveau service en reliant directement mon dépôt GitHub contenant le projet. La configuration initiale a été facilitée par l'utilisation de Docker, puisque Render pouvait s'appuyer sur les fichiers de configuration déjà présents dans le projet pour construire l'environnement nécessaire à l'exécution de l'application.



Une fois l'application connectée à Render, il a fallu configurer la base de données distante. Pour cela, j'ai utilisé Railway afin d'héberger la base MySQL du projet.

La mise en place de la base de données a consisté à créer une nouvelle instance MySQL vide, puis à importer la structure de la base ainsi que les données nécessaires au fonctionnement de l'application.

La dernière étape a été de relier Render à Railway grâce aux variables d'environnement. Les informations de connexion à la base de données (hôte, port, nom de la base, utilisateur et mot de passe) ne sont donc pas directement présentes dans le code source, mais sont fournies dynamiquement par l'environnement de production.



Une fois le dépôt GitHub connecté à Render, les modifications envoyées sur la branche utilisée pour le déploiement déclenchent automatiquement un nouveau déploiement de l'application.

Cela permet de mettre à jour l'application en production sans devoir effectuer manuellement le déploiement à chaque modification.

Les avis clients de l'application sont stockés dans MongoDB Atlas.

J'ai créé une base MongoDB contenant la collection reviews, puis configuré la connexion de l'application grâce à la variable d'environnement MONGODB_URI.

Cette variable est également configurée dans l'environnement de production de Render afin que l'application puisse communiquer avec MongoDB Atlas sans stocker les identifiants de connexion dans le dépôt GitHub.

Après le déploiement, j'ai vérifié le bon fonctionnement de l'application en production, notamment :

- l'accès aux différentes pages ;
- la connexion à la base MySQL ;
- l'inscription et la connexion des utilisateurs ;
- l'affichage des menus ;
- l'affichage des avis récupérés depuis MongoDB ;
- le fonctionnement des fonctionnalités principales de l'application.

Les informations sensibles, notamment les mots de passe et les URI de connexion aux bases de données, ne sont pas présentes dans le dépôt GitHub et sont configurées uniquement dans les variables d'environnement.